

简单的二进制

一年级 · 从十进制到二进制 · 白板上的方法 · 中文

余数很简单:偶数 → 余数 0 · 奇数 → 余数 1。

37,一步一步(和白板一样)

1

÷ 2	余数
37	1

写 37。奇数 → 余数 1。然后 $37 : 2 = 18$ (写在下面)。

2

÷ 2	余数
37	1
18	0

18 是偶数 → 余数 0。然后 $18 : 2 = 9$ 。

3

÷ 2	余数
37	1
18	0
9	1

9 是奇数 → 余数 1。然后 $9 : 2 = 4$ 。

4

÷ 2	余数
37	1
18	0
9	1
4	0
2	0

4 偶数 → 0,然后 2。2 偶数 → 0,然后 1。

5

÷ 2	余数
37	1
18	0
9	1
4	0
2	0
1	1

1 → 余数 1。完成!

6

÷ 2	余数
37	1
18	0
9	1
4	0
2	0
1	1



从下往上读余数:100101。

字节:永远是 8 个格子

100101 有 6 位。字节有 8 位。少 2 位 → 在前面补 2 个 0(红色):

0	0	1	0	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

前面的 0 不改变数字(就像 007 = 7)。

记住:3 件事

1. 除以 2:余数写右边(偶数 0,奇数 1)。

2. 从下往上读余数。

3. 前面补 0,补到 8 个格子。

你来试试

÷ 2

余数

6

6

二进制(从下往上): _____

字节(8 个格子):

--	--	--	--	--	--	--	--

÷ 2

余数

9

9

二进制(从下往上): _____

字节(8 个格子):

--	--	--	--	--	--	--	--

÷ 2

余数

12

12

二进制(从下往上): _____

字节(8 个格子):

--	--	--	--	--	--	--	--

做到了:太棒了!你懂二进制了。